

XPAM Script v1.0.10

Полное руководство пользователя для Ubuntu 24.04 и Debian 12

Что делает документ

Руководство ведёт пользователя от подготовки домена, DNS и SSH-ключа до установки, проверки, настройки сайтов, VLESS, MTProto, Telegram-уведомлений, WARP и финальной production-очистки.

Важное ограничение

Инструкция написана для обычного пользователя VPS, который понимает базовые вещи: домен, DNS, SSH, root-доступ, файл и команду. Она не является учебником Linux с нуля.

Версия документа: финальная расширенная редакция v1.0.10. В примерах используются только placeholder-значения: SERVER_IP, example.com, vless.example.com, tg.example.com и <prefix>.

Содержание

- 1. Назначение XPAM Script - что это такое и какую задачу решает
- 2. Что нужно подготовить до запуска - обязательные условия
- 3. SSH-ключ обязателен до запуска скрипта - MobaXterm, Windows Terminal, Linux/macOS
- 4. Как подготовить DNS - домены должны быть готовы до certbot и health-check
- 5. Загрузка и первый запуск - актуальная установка через GitHub bootstrap
- 6. Шаг 0: SSH-безопасность и prefix
- 7. Шаг 1: установка и финальная настройка сервера
- 8. Что именно меняет XPAM Script на VPS
- 9. Команды пользователя после установки
- 10. Меню XPAM Script: каждый пункт
- 11. VLESS, 3x-ui и Xray
- 12. MTProto и Telegram proxy
- 13. Telegram-уведомления и HTTPS Relay
- 14. WARP через 3x-ui/Xray
- 15. Сайты-маскировки и их замена
- 16. Health-check и еженедельное обслуживание
- 17. Что можно и что нельзя делать пользователю
- 18. Частые проблемы и диагностика
- 19. Debian 12: networking.service failed
- 20. Финальная production-очистка
- 21. Чек-лист готового сервера

1. Назначение XPAM Script

Что это такое и какую задачу решает

XPAM Script v1.0.10 - это установщик и набор эксплуатационных команд для подготовки чистого VPS под VLESS, MTPROTO, 3x-ui, Nginx, Let's Encrypt, SSH-защиту, диагностику и регулярное обслуживание.

Главная идея

Скрипт собирает на VPS аккуратную HTTPS-поверхность: снаружи видны только обычные публичные порты 22, 80 и 443, а VLESS, панель 3x-ui, MTPROTO и служебные проверки спрятаны за TLS, SNI, локальными портами, Basic Auth и статичными сайтами-маскировками.

Для пользователя это означает: меньше ручной настройки, меньше открытых портов, меньше лишних демонов, понятные команды управления и единый health-check, который показывает, жив ли сервер после установки и еженедельного обслуживания.

- VLESS работает через TLS/HTTPS-поверхность и fallback на обычный сайт.
- MTPROTO в MTPROTO-профилях маршрутизируется по SNI через Nginx и не требует отдельного публичного порта.
- Панель 3x-ui слушает только 127.0.0.1 и открывается снаружи только через защищённый HTTPS-путь.
- Сайты-маскировки нужны не для красоты, а чтобы домены открывались как нормальные HTTPS-сайты, а не как пустой технический сервер.
- Скрипт не обещает абсолютную невидимость и не заменяет здравый смысл: домены, ключи, DNS и секреты должны быть настроены правильно.

2. Что нужно подготовить до запуска

Без этих условий установка либо остановится, либо получится ненадёжной

Обязательные требования

VPS на Ubuntu 24.04 или Debian 12, root-доступ, свой домен, доступ к DNS-зоне, A-записи на IPv4 VPS, SSH-ключ, открытые публичные TCP-порты 22, 80 и 443.

Домен - не декоративная часть. Let's Encrypt выдаёт TLS-сертификаты на домены, а nginx, HAProxy, Xray и MTProto используют эти имена для HTTPS-поверхности, SNI-маршрутизации и ссылок подключения.

Что нужно	Пример	Зачем
Основной домен	example.com	Обычный сайт-маскировка и основной сертификат в root-профиле.
www-алиас	www.example.com	Редирект на основной домен.
VLESS / panel домен	vless.example.com	VLESS, закрытая панель 3x-ui и сайт-маскировка.
MTProto домен	tg.example.com	MTProto / Telegram HTTPS Relay / sync-поверхность.

DNS должен смотреть на VPS

Для каждого домена и поддомена создайте только A-запись на IPv4-адрес VPS. XPAM Script в текущей версии работает как IPv4-first схема: полноценный IPv6-режим установки скриптом не поддерживается. Если у используемых доменов есть AAAA-записи, указывающие на IPv6-адрес этого VPS, удалите их до запуска скрипта. Иначе Let's Encrypt, браузер, curl или health-check могут выбрать IPv6 и получить ошибку там, где рабочая схема настроена и проверена через IPv4.

3. SSH-ключ обязателен до запуска скрипта

Без входа по ключу шаг 0 запустить нельзя

Шаг 0 отключает SSH-вход по паролю. Поэтому до запуска XPAM Script пользователь обязан создать SSH-ключ, добавить public key на VPS и проверить вход по private key. Это не рекомендация, а обязательное условие безопасной работы.

Правило безопасности

Не закрывайте старую SSH-сессию, пока не проверили новый вход по ключу во второй сессии. Если ошибиться с ключом и закрыть единственный рабочий вход, можно потерять доступ к серверу.

Работать можно через любой SSH-клиент: MobaXterm, PuTTY, Termius, Windows Terminal / PowerShell или OpenSSH в Linux/macOS. Ниже основной пример дан через MobaXterm, потому что в нём удобно создать ключ, подключиться к серверу, вставить public key и затем выбрать private key для входа.

3.1. Создать первую SSH-сессию в MobaXterm

- Откройте MobaXterm и нажмите Session.
- Выберите SSH.
- В поле Remote host введите IPv4-адрес VPS: SERVER_IP.
- В поле Username укажите root.
- Порт оставьте 22 и нажмите OK.
- При первом подключении сервер попросит пароль от VPS. Введите пароль, который выдал провайдер.

Пароль в терминале не отображается

При вводе SSH-пароля MobaXterm обычно не показывает ни символы, ни звёздочки. Это нормально: введите пароль вслепую и нажмите Enter.

После успешного входа оставьте эту SSH-сессию открытой. Она нужна как страховка, пока вы настраиваете вход по ключу.

3.2. Создать SSH-ключ в MobaXterm

- Не закрывая SSH-сессию с сервером, откройте Tools -> MobaKeyGen.
- Тип ключа выберите ED25519. Если ED25519 недоступен, используйте RSA 4096.
- Нажмите Generate и двигайте мышью в окне генератора, пока ключ не будет создан.
- Сохраните private key в безопасное место на своём компьютере. Этот файл нельзя отправлять никому.
- В окне MobaKeyGen скопируйте public key из поля Public key. Он обычно начинается с ssh-ed25519.

Не путайте private key и public key

Private key остаётся только на вашем компьютере. Public key добавляется на VPS в файл /root/.ssh/authorized_keys. В чатах, скриншотах и документах нельзя публиковать private key.

3.3. Добавить public key на VPS

Вернитесь в открытую SSH-сессию MobaXterm, где вы вошли на сервер по паролю. Все команды в этом пункте выполняются именно на VPS, а не на Windows-компьютере.

```
mkdir -p /root/.ssh  
chmod 700 /root/.ssh  
nano /root/.ssh/authorized_keys
```

Откроется редактор nano. Вставьте туда public key из MobaKeyGen. Это должна быть одна строка, которая начинается с ssh-ed25519 или ssh-rsa.

```
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAI... user-comment
```

Сохранение в nano

Ключ нельзя переносить на несколько строк. После вставки нажмите Ctrl+O, затем Enter, затем Ctrl+X. После выхода из nano выполните команду ниже.

```
chmod 600 /root/.ssh/authorized_keys
```

Команда chmod 600 задаёт правильные права на файл authorized_keys. У некоторых провайдеров вход может работать и без неё, но для SSH это правильная и безопасная настройка.

3.4. Настроить вход по private key в MobaXterm

- Откройте настройки сохранённой SSH-сессии вашего VPS в MobaXterm.
- Перейдите во вкладку Advanced SSH settings.
- Поставьте галочку Use private key.
- Выберите private key, который вы сохранили в MobaKeyGen.
- Нажмите OK и подключитесь к серверу заново.

Если всё настроено правильно, новая сессия откроется по private key. Старую парольную сессию пока не закрывайте: сначала проверьте новый вход.

3.5. Проверить вход по ключу

Откройте новую SSH-сессию к серверу через MobaXterm с выбранным private key и выполните на VPS:

```
whoami  
hostname
```

Ожидаемо whoami должен вывести root, а hostname - имя вашего VPS. Только после этого можно закрыть старую парольную SSH-сессию и переходить к запуску XPAM Script.

3.6. Для пользователей Windows Terminal / PowerShell

Этот вариант нужен тем, кто работает не через MobaXterm, а через встроенный OpenSSH в Windows. Команды в этом пункте выполняются на локальном Windows-компьютере.

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "xpam-vps"  
type %env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519.pub
```

Скопируйте public key целиком и добавьте его на VPS в файл /root/.ssh/authorized_keys. Проверка входа с локального Windows-компьютера:

```
ssh -i %env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519 root@SERVER_IP
```

Где выполнять эту команду

Команда `ssh -i %env:USERPROFILE\.ssh\id_ed25519 root@SERVER_IP` выполняется на Windows-компьютере, а не внутри VPS.

3.7. Для Linux/macOS

На локальном компьютере Linux/macOS выполните:

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "xpam-vps"  
ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_ed25519.pub root@SERVER_IP  
ssh -i ~/.ssh/id_ed25519 root@SERVER_IP
```

Если ssh-copy-id отсутствует

Добавьте содержимое ~/.ssh/id_ed25519.pub в /root/.ssh/authorized_keys вручную. Права должны быть: /root/.ssh = 700, authorized_keys = 600.

4. Как подготовить DNS

Домены должны быть готовы до certbot и health-check

Перед установкой зайдите в DNS-панель регистратора или DNS-провайдера и создайте A-записи. Все домены, которые вы будете вводить в XPAM Script, должны указывать на IPv4-адрес VPS. AAAA-записи для этих доменов использовать нельзя.

example.com	A	SERVER_IP
www.example.com	A	SERVER_IP
vless.example.com	A	SERVER_IP
tg.example.com	A	SERVER_IP

Важно про IPv6 и AAAA-записи

IPv6 в XPAM Script сейчас не является поддерживаемым режимом установки. Для доменов XPAM Script создавайте только A-записи на IPv4-адрес VPS. Если AAAA-записи уже есть, удалите их до запуска установки.

- Для профиля VLESS only достаточно VLESS/panel домена.
- Для профиля VLESS + MTPROTO нужны VLESS/panel домен и MTPROTO домен.
- Для профиля Main/root website + VLESS + MTPROTO нужны root-домен, www-алиас, VLESS/panel домен и MTPROTO домен.
- TTL можно поставить 300-600 секунд на время настройки.
- Если DNS ещё не распространился, certbot может не получить сертификаты.

```
nslookup example.com
nslookup vless.example.com
nslookup tg.example.com
```


5. Загрузка и первый запуск

Актуальная установка через GitHub bootstrap

Начиная с публичной ветки GitHub, пользователю больше не нужно вручную копировать архив на сервер. Bootstrap скачивает актуальный release archive, проверяет .sha256, распаковывает комплект и запускает install.sh.

```
cd /root
curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/deepu/xpam-script/main/bootstrap.sh -o xpam-bootstrap.sh
sudo XPAM_REPO="deepu/xpam-script" bash xpam-bootstrap.sh
```

Дальше работаем через prefix-команду

После шага 0 скрипт создаёт команду sudo <prefix>-install. В документации <prefix> - это не готовая команда, а выбранный вами префикс. Если на шаге 0 вы ввели srv, команда будет sudo srv-install.

6. Шаг 0: SSH-безопасность и prefix

Первый обязательный этап XPAM Script

Перед пунктом 0 уже должен быть выполнен раздел 3: public key добавлен на VPS, private key выбран в SSH-клиенте, а вход по ключу проверен отдельной новой сессией.

В меню выберите пункт 0. На этом этапе скрипт проверяет SSH-доступ по ключу, просит задать SERVER_PREFIX и готовит безопасную основу для дальнейшей установки.

- Отключается вход по SSH-паролю.
- Оставляется вход по SSH-ключу.
- Отключается X11 forwarding.
- SSH-туннели остаются разрешёнными, если нужны для эксплуатации.
- Создаётся команда продолжения установки: `sudo <prefix>-install`.
- Префикс сохраняется в `/etc/xpam-script/config.env` и используется во всех дальнейших командах.

Если после шага 0 нужна перезагрузка

Выполните `sudo reboot` в текущей SSH-сессии VPS. Соединение оборвётся - это нормально. Подождите 30-60 секунд и подключитесь заново тем же SSH-клиентом уже по private key.

```
sudo reboot
```

Для MobaXterm это означает: открыть сохранённую сессию VPS, где в Advanced SSH settings выбран Use private key. Для Windows Terminal / PowerShell или Linux/macOS используйте команды подключения из разделов 3.6 и 3.7 на своём локальном компьютере.

Не вводите команды подключения внутри VPS

Команды вида `ssh -i ...` выполняются на вашем компьютере, а не в терминале VPS. После успешного подключения к VPS по ключу введите только команды ниже.

```
whoami
hostname
sudo <prefix>-install
```

Важно

Префикс задаётся именно на шаге 0, а не на шаге 1. Вместо `<prefix>` используйте свой SERVER_PREFIX. Например, если `prefix = srv`, команда будет `sudo srv-install`.

7. Шаг 1: установка и финальная настройка сервера

Основной этап, где создаётся рабочая схема

После шага 0 и возможной перезагрузки снова откройте меню через `sudo <prefix>-install` и выберите пункт 1. Если конфигурации ещё нет, пункт 1 проведёт пользователя через вопросы установки. Если первая часть уже выполнена, он продолжит финализацию.

7.1. Выбор профиля

Профиль	Когда выбирать	Что получается
1) VLESS only, direct TLS	Нужен только VLESS и панель 3x-ui.	VLESS на 443, сайт-маскировка, без HAProxy/MTPROTO.
2) VLESS + MTPROTO, separate subdomains	Нужны VLESS и MTPROTO на разных поддоменах.	HAProxy маршрутизирует TLS по SNI между Xray и MTPROTO.
3) Main/root website + VLESS + MTPROTO	Нужен основной сайт, www-редирект, VLESS и MTPROTO.	Самая полная схема: root-сайт, VLESS-домен, MTPROTO-домен.

7.2. Какие данные спросит скрипт

- VLESS/3x-ui masking domain - домен панели и VLESS.
- Main/root domain - основной домен, если выбран root-профиль.
- MTPROTO domain - домен MTPROTO/Relay, если выбран MTPROTO-профиль.
- Email для Let's Encrypt - можно оставить пустым, но лучше указать рабочий email.
- 3x-ui panel path - скрытый путь панели. Пустой путь, .. и /.well-known использовать нельзя.
- Локальные порты nginx, Xray, 3x-ui, MTPROTO - обычно можно оставить по умолчанию.
- 3x-ui admin username - по умолчанию vlessuser, но пользователь может указать свой логин.
- 3x-ui admin password - задайте длинный пароль и сохраните его в безопасном месте.

Публичные порты не спрашиваются

XRAM Script фиксирует внешние TCP-порты: SSH 22, HTTP 80, HTTPS/TLS 443. Локальные порты используются только внутри сервера и не должны быть открыты наружу.

7.3. Что делает пункт 1

- Обновляет систему и восстанавливает dpkg/apt, если пакетный менеджер был в подвешенном состоянии.
- Создаёт swap на малых VPS и выставляет swappiness/vfs_cache_pressure.
- Настраивает DNS-политику systemd-resolved.
- Настраивает UFW, fail2ban, certbot, nginx, HAProxy/MTPROTO при нужном профиле.
- Получает TLS-сертификаты Let's Encrypt.
- Устанавливает и конфигурирует 3x-ui, создаёт VLESS inbound и клиента.
- Создаёт сайты-маскировки и служебные маршруты.
- Создаёт команды <prefix>-links, <prefix>-vless, <prefix>-telega, <prefix>-health.
- Настраивает еженедельное обслуживание через cron.
- В конце предлагает Telegram-уведомления и финальную production-очистку.

8. Что именно меняет XRAM Script на VPS

Полезно понимать перед production-использованием

8.1. Безопасность и доступ

- SSH-пароль отключён, вход остаётся только по ключу.
- UFW разрешает публично только нужные TCP-порты: 22, 80, 443.
- XRAM Script не создаёт публичные IPv6-правила и не открывает сервисы наружу по IPv6. Рабочая и проверенная схема проекта - IPv4-first: публично используются TCP-порты 22, 80 и 443 на IPv4.
- fail2ban защищает SSH от перебора.
- Панель 3x-ui закрыта Basic Auth на уровне nginx и отдельным логином 3x-ui.

8.2. TLS, маршрутизация и маскировка

- nginx отдаёт обычные статичные сайты и служебные route.
- Xray/VLESS слушает локально или публично в зависимости от профиля, но ссылки ведут на домен и 443.
- В MTProto-профилях HAProxy слушает 443 и по SNI отправляет VLESS-трафик в Xray, а MTProto-домен - в mtprotoпроху.
- Служебные backend-порты слушают 127.0.0.1 и проверяются health-check.
- Сертификаты выпускает Certbot, а не 3x-ui/acme.sh.

8.3. Чистка и облегчение сервера

Скрипт отключает и/или удаляет ненужные для этой схемы службы и фоновые демоны, которые часто стоят на VPS-образах, но не нужны для компактного проху-сервера.

- snapd, packagekit, fwupd, apport, unattended-upgrades;
- apt-daily и apt-daily-upgrade timers;
- motd-news и update-notifier timers;
- open-iscsi, iscsid, multipathd, lvm2-monitor, thermald, если они не нужны в данной VPS-схеме;
- лишние apt-кэши, временные файлы, старые .bak/.tmp, тестовые логи, устаревшие архивы и часть журналов systemd.

Что остаётся

Остаются runtime /opt/xram-script, защищённые файлы /root/secure-notes, резервные снимки /root/config-backups, systemd-сервисы, сайты и рабочая конфигурация. Это намеренно: без этих файлов сервером нельзя нормально управлять.

9. Команды пользователя после установки

Обычный пользователь работает через prefix-команды

Как читать команды в инструкции

Везде, где написано `sudo <prefix>-install`, замените `<prefix>` на свой `SERVER_PREFIX`, заданный на шаге 0. Например, если `prefix = srv`, команда будет `sudo srv-install`.

Команда	Что делает
<code>sudo <prefix>-install</code>	Открывает главное меню XPAM Script.
<code>sudo <prefix>-links</code>	Показывает адрес панели, Basic Auth, логин 3x-ui, VLESS-ссылки, MTPROTO-ссылку и пути к secure-notes.
<code>sudo <prefix>-vless</code>	Быстро показывает адрес панели и VLESS-ссылки из базы 3x-ui.
<code>sudo <prefix>-telega</code>	Управляет MTPROTO пользователями: список, добавить, показать ссылку, удалить, регенерировать ключ.
<code>sudo <prefix>-health</code>	Проверяет состояние сервера, сервисов, портов, TLS, DNS, tuning, WARP/Relay и maintenance-политики.

Почему нет команды `weekly-maintenance` в списке

Еженедельное обслуживание настраивается автоматически и запускается через cron. Обычному пользователю не нужно запускать его руками: меньше знаешь - крепче спишь, сервер сам знает своё расписание.

10. Меню XPAM Script: каждый пункт

Что выбирать и когда

- 0) SSH-безопасность - только первый этап. Проверяет ключ, отключает парольный вход, создаёт <prefix>-install.
- 1) Установить / продолжить настройку сервера - основной пункт установки и финализации.
- 2) Telegram-уведомления - опциональная настройка уведомлений о проблемах weekly/health и необходимости reboot.
- 3) WARP - опциональная настройка WARP outbound внутри 3x-ui/Xray.
- 4) Управление сайтами - показать webroot-папки, проверить загруженные сайты, вернуть стандартные сайты XPAM Script.
- 5) Показать данные для подключения - вывести адрес панели, логины, VLESS и MTProto данные.
- 6) Проверить состояние сервера - запустить health-check.
- 7) Финальная / production-очистка - удалить установочные архивы, временные файлы, мусор и оставить рабочий runtime.
- 8) Показать текущую конфигурацию - показать config.env без секретов.
- 9) Выход - закрыть меню без изменений.

Когда возвращаться в меню

После установки меню нужно для просмотра ссылок, настройки Telegram, WARP, сайтов, проверки здоровья и production-очистки. Не используйте меню как игрушку: если сервер работает, меняйте только то, что действительно нужно.

11. VLESS, 3x-ui и Xray

Как устроена основная проху-часть

XPAM Script использует 3x-ui как панель управления Xray/VLESS. 3x-ui остаётся upstream-проектом и устанавливается с официального репозитория 3x-ui. XPAM Script не является форком 3x-ui: он конфигурирует панель, inbound, сертификаты, fallback и безопасную внешнюю схему.

- Панель 3x-ui слушает локально: 127.0.0.1:<panel-port>.
- Снаружи панель доступна только по HTTPS-домену и скрытому panel path.
- Перед панелью стоит Basic Auth nginx.
- VLESS inbound работает с TLS, TCP и fallback на сайт-маскировку.
- Proxy Protocol выключен: не включайте его вручную, если не меняете всю HAProxy/nginx/Xray-схему.
- External Proxy в 3x-ui делает так, чтобы клиентские ссылки указывали на публичный домен:443, а не на 127.0.0.1.
- Sniffing по умолчанию выключен для HAProxy-схемы; при WARP-маршрутизации скрипт включает Route only для нужного inbound.

Где управлять VLESS-клиентами

Клиентов VLESS создавайте и удаляйте в панели 3x-ui. Команды XPAM Script не удаляют VLESS-клиентов: <prefix>-vless и <prefix>-links только читают базу 3x-ui и показывают готовые ссылки.

12. MTProto и Telegram proxy

Как работает MTProto-профиль

В MTProto-профилях XPAM Script использует Python MTProto proxy с TLS/masking-схемой. Публично отдельный MTProto-порт не открывается: снаружи используется тот же HTTPS/TLS порт 443, а HAProxy по SNI отправляет трафик MTProto-домена на локальный backend.

- MTProto backend слушает только 127.0.0.1:<mtproto-port>.
- MTProto-домен имеет свой сертификат Let's Encrypt.
- Сайт на MTProto-домене выглядит как обычная sync/API поверхность.
- Проверки /health, /status, /v1 и /v1/ нужны для диагностики и маскирующей HTTPS-поверхности.
- MTProto ссылки являются секретами: их нельзя публиковать в логах, чатах и скриншотах.

12.1. Управление пользователями MTProto

- Команда `sudo <prefix>-telega` открывает меню MTProto пользователей.
- Показать список пользователей - показывает имена и замаскированные ключи.
- Добавить пользователя - создаёт новый секрет и выводит приватную `tg://` ссылку.
- Показать ссылку пользователя - повторно выводит ссылку конкретного пользователя.
- Удалить пользователя - удаляет пользователя, но не даст удалить последнего.
- Регенерировать ключ - старый link перестаёт работать, новый нужно выдать пользователю.

13. Telegram-уведомления и HTTPS Relay

Когда нужны и как выбрать режим

Когда приходят уведомления

Telegram-уведомления нужны для автоматических сообщений после еженедельной проверки: если проверка завершилась ошибкой или серверу нужна ручная перезагрузка после обновлений. Успешная штатная неделя обычно не засыпает пользователя сообщениями.

Для всех режимов нужен личный чат один-на-один с вашим Telegram-ботом. Группы, каналы и темы форумов в простой установке не используются.

13.1. Режим 1 - Direct Telegram alerts

- Выбирайте, если у вас один сервер и этот VPS напрямую достучится до `api.telegram.org`.
- Нужен bot token от @BotFather и chat ID пользователя.
- Скрипт сохраняет настройки в `/root/secure-notes/notify.env` и отправляет тестовое сообщение.
- Этот режим самый простой и лучший для одиночного сервера.

13.2. Режим 3 - сделать сервер Relay-сервером

- Выбирайте на сервере, который может напрямую отправлять сообщения в Telegram.
- Этот сервер принимает HTTPS POST от других XPAM Script серверов и пересылает сообщения в Telegram.
- Новый публичный порт не открывается: используется существующий HTTPS/443 путь на MTPROTO-домене.
- Скрипт создаёт `telegram-https-relay.service`, Unix socket и nginx route.
- Relay URL выводится после настройки, а Relay token хранится в `/root/secure-notes/notify-relay.env` и не печатается в обычные логи.

13.3. Режим 2 - Relay client

- Выбирайте на сервере, который сам не может достучаться до Telegram API.
- Bot token на клиентском сервере не нужен.
- Нужно ввести Relay URL и Relay token, полученные с Relay-сервера.
- Клиентский сервер отправляет уведомление на Relay-сервер по HTTPS, а Relay-сервер уже отправляет его в Telegram.

13.4. Режимы 4 и 5

- Режим 4 проверяет уже сохранённые Telegram-настройки из `/root/secure-notes/notify.env`.
- Режим 5 пропускает Telegram-уведомления. Это нормально, если они не нужны.

14. WARP через 3x-ui/Xray

Опционально, только если понятно зачем

XPAM Script не ставит warp-cli и не делает WARP системным VPN для всего сервера. Выбранная схема безопаснее для VPS: WARP используется как WireGuard outbound внутри Xray, только для тех маршрутов, которые пользователь явно направит в 3x-ui.

Почему не warp-cli

warp-cli меняет системное сетевое поведение, DNS и default route, что может неожиданно повлиять на SSH, certbot, nginx, Telegram Relay и health-check. В XPAM Script WARP живёт внутри Xray и не должен тащить весь сервер через wg0.

14.1. Что пользователь делает вручную

- Сначала зайдите в панель 3x-ui.
- Создайте WARP/WireGuard outbound средствами 3x-ui.
- Обязательно нажмите Add outbound, иначе outbound фактически не появится.
- Не публикуйте WARP private key, reserved, license key и скриншоты с ними.
- После создания вернитесь в меню XPAM Script: пункт 3 -> WARP -> проверить и привести к настройкам XPAM Script.

14.2. Что меняет XPAM Script

- Находит WireGuard outbound и приводит tag к warp, если outbound один.
- Выставляет mtu=1420, workers=2, domainStrategy=ForcelIpv4, noKernelTun=false.
- Оставляет только IPv4 address вида 172.16.x.x/32.
- В peer выставляет allowedIPs = 0.0.0.0/0 и keepAlive = 25.
- Восстанавливает стандартное правило YouTube -> outboundTag=warp, если оно отсутствует.
- Включает sniffing Route only для VLESS inbound, чтобы доменная маршрутизация работала.
- Перезапускает x-ui/Xray и запускает health-check.

14.3. Что можно менять самому

Пользователь может самостоятельно добавлять домены и IP-адреса в routing rules 3x-ui/Xray и направлять их через outboundTag=warp. Это не ломает систему, если не менять служебные inbound, порты, сертификаты и fallback.

Стандартный пресет можно восстановить

Если пользователь запутался с YouTube-маршрутом, можно снова запустить WARP-пункт меню. Скрипт не удаляет пользовательские маршруты, а восстанавливает/дополняет свой стандартный YouTube -> warp preset.

15. Сайты-маскировки и их замена

Что можно менять, а что нельзя трогать

Сайты в XPAM Script нужны не для красоты. Они создают нормальную HTTPS-поверхность: если открыть основной домен, VLESS-домен или MTPROTO-домен в браузере, пользователь видит обычную страницу, редирект или закрытую панель, а не пустой технический порт.

15.1. Где лежат сайты

- VLESS/panel домен: /var/www/<vless-domain> - сайт-декорация для VLESS и домена панели.
- Основной root-домен: /var/www/<root-domain> - обычный основной сайт в root-профиле.
- MTPROTO/Relay домен: /var/www/<tg-domain> - sync/API-like сайт-декорация для MTPROTO и HTTPS Relay.
- www-домен обычно является редиректом на root-домен, отдельный сайт для www загружать не нужно.

15.2. Что можно менять

- index.html, login.html, docs.html, 404.html;
- favicon.svg, favicon.ico, robots.txt;
- assets/, css/, js/, img/, fonts/;
- можно полностью заменить содержимое папки сайта, но не удалять саму папку /var/www/<domain>.

```
# Правильно: удалить содержимое сайта
rm -rf /var/www/<domain>/*
# Неправильно: удалить саму папку сайта
rm -rf /var/www/<domain>
```

15.3. Какие пути нельзя занимать сайтом

- /.well-known/acme-challenge/ - нужен Let's Encrypt/Certbot для сертификатов.
- /<panel-path>/ на VLESS-домене - путь панели 3x-ui через nginx Basic Auth.
- /health, /status, /v1, /v1/ на MTPROTO-домене - служебные проверки sync/API-поверхности.
- /<relay-path>/ на MTPROTO-домене - HTTPS Telegram Relay, если он включён.

Как применять новый сайт

После загрузки файлов откройте `sudo <prefix>-install -> 4) Управление сайтами -> 2) Я загрузил новый сайт` - проверить и применить. Скрипт выставит права, проверит nginx, служебные route и health.

16. Health-check и еженедельное обслуживание

Как понять, что сервер живой

Команда `sudo <prefix>-health` - это не просто `curl`. Она проверяет систему как единый продукт: службы, порты, сертификаты, DNS, firewall, Xray, 3x-ui, HAProxy, MTProto, WARP-совместимость, Relay, swap, disk/inodes, kernel/reboot и service hygiene.

- FAILED SYSTEMD UNITS - не должно быть failed units.
- nginx, x-ui, fail2ban, certbot.timer, ufw, cron должны быть активны.
- В MTProto-профилях haproxy и mtprotoпроху должны быть активны.
- Публичные порты: 22, 80, 443; локальные порты только на 127.0.0.1.
- TLS-сертификаты должны соответствовать доменам и быть валидны.
- DNS-политика должна использовать systemd-resolved и Cloudflare IPv4 DNS.
- Network tuning должен соответствовать профилю BBR/fq.
- Config snapshots должны быть свежими.

Еженедельное обслуживание

Скрипт автоматически создаёт cron-задачу еженедельного обслуживания. Она делает безопасную чистку, snapshot конфигурации, guarded apt update/full-upgrade/autoremove, certbot renew, service hygiene, health-check и network tuning check.

Telegram уведомления

Если Telegram настроен, уведомления нужны именно для проблем: ошибка проверки, сбой политики, необходимость ручной перезагрузки после обновлений. Успешные проверки не должны превращаться в шум.

17. Что можно и что нельзя делать пользователю

Границы безопасного управления

Можно

- Добавлять и удалять VLESS-клиентов в панели 3x-ui.
- Добавлять MTPROTO пользователей через `sudo <prefix>-telega`.
- Менять статические сайты в `/var/www/<domain>` и применять через меню сайтов.
- Добавлять свои домены/IP в WARP-routing внутри 3x-ui.
- Запускать `sudo <prefix>-health` после изменений.
- Хранить резервные копии архива XPAM Script и checksum у себя локально.
- Сохранять данные подключения в менеджере паролей.

Нельзя

- Удалять `/opt/xpam-script`, `/root/secure-notes`, `/root/config-backups` без понимания последствий.
- Редактировать `nginx`, `HAProxy`, `systemd`, `Xray config`, `x-ui DB` и `certbot hooks` "на глаз".
- Включать Proxy Protocol в 3x-ui без полной переделки `HAProxy/nginx/fallback`.
- Открывать наружу локальные порты 3x-ui, Xray, MTPROTO, `nginx backend`.
- Публиковать VLESS/MTPROTO ссылки, bot token, Relay token, WARP private key и private SSH key.
- Использовать служебные пути сайта под свои страницы.
- Отключать `UFW`, `fail2ban`, `certbot.timer`, `systemd-resolved` ради экспериментов.

18. Частые проблемы и диагностика

Что проверять до паники

18.1. Не входит по SSH после шага 0

- Проверьте, что private key выбран в SSH-клиенте.
- Проверьте, что public key одной строкой лежит в /root/.ssh/authorized_keys.
- Права должны быть: /root/.ssh = 700, authorized_keys = 600.
- Если доступ потерян, используйте VNC/Recovery Console провайдера.

18.2. Certbot не выдаёт сертификат

- Проверьте A-записи доменов на IPv4-адрес VPS.
- Проверьте, что порт 80 открыт у провайдера.
- Убедитесь, что для доменов XPAM Script нет AAAA-записей. IPv6-схема скриптом не поддерживается, поэтому AAAA-записи могут увести проверку Let's Encrypt на IPv6 и сорвать выпуск сертификата.
- Проверьте, что домен не указывает локально на 127.0.0.1 в /etc/hosts.

18.3. Панель 3x-ui отвечает HTTP 401

- Это нормально. Сначала срабатывает Basic Auth nginx. После него открывается логин самой панели 3x-ui.

18.4. VLESS не подключается

- Запустите sudo <prefix>-health.
- Проверьте, что ссылка из sudo <prefix>-vless указывает на домен и порт 443.
- Проверьте SNI/domain в клиенте.
- Проверьте, что inbound в 3x-ui включён.
- Не меняли ли вы TLS, fallback, external proxy, sniffing или proxy protocol вручную.

18.5. Telegram уведомления не приходят

- В Direct режиме проверьте bot token и chat ID.
- Проверьте, что бот уже получил /start от пользователя.
- В Relay client проверьте Relay URL с завершающим / и Relay token.
- На Relay server проверьте telegram-https-relay.service и health.
- Помните: уведомления не обязаны приходить каждую неделю при успешной проверке.

19. Debian 12: networking.service failed

Частный случай VPS-образа провайдера

На некоторых Debian 12 образах провайдер может создать кривой ifupdown/cloud-init конфиг: DNS-записи в старом формате, странные строки `dns {...}`, `resolvconf hook` или попытку заново добавить уже существующий IP/route. Тогда `networking.service` может быть failed, хотя сеть фактически работает.

XPAM Script не чинит это автоматически

Автоматически переписывать `/etc/network/interfaces` опасно: на другом VPS можно потерять SSH. Поэтому скрипт честно показывает failed systemd units в health, а исправление сетевого конфига остаётся ручной операцией.

```
systemctl --failed --no-pager
systemctl --no-pager --full status networking
journalctl -u networking -b --no-pager -n 120
cat /etc/network/interfaces
find /etc/network/interfaces.d -maxdepth 1 -type f -print -exec sed -n '1,120p' {} \;
```

Если видите RTNETLINK answers: File exists, а IP и route уже есть, обычно помогает привести ifupdown к идемпотентному виду. Делайте это только если понимаете сетевой адрес, шлюз и интерфейс своего VPS.

```
# Пример логики, НЕ универсальная команда для копирования бездумно:
# eth0, SERVER_IP и SERVER_GW заменяются на реальные значения VPS.
auto eth0
iface eth0 inet manual
pre-up ip link set dev eth0 up
pre-up ip addr replace SERVER_IP/24 dev eth0
pre-up ip route replace default via SERVER_GW dev eth0 onlink
```

После исправления

Проверяйте `systemctl --failed`, `ip route`, `check-dns-policy.sh` и `sudo <prefix>-health`. Если сомневаетесь, лучше сначала сделать backup `/etc/network` и использовать консоль провайдера.

20. Финальная production-очистка

Что она удаляет и зачем

Пункт 7 удаляет установочный мусор и оставляет сервер в нормальном эксплуатационном состоянии. Его можно запускать после того, как сайты, VLESS, MTProto и health уже проверены.

- Удаляются архивы XPAM Script, .sha256, распакованные папки, временные install/debug файлы.
- Удаляются GitHub/bootstrap/install временные файлы: /root/xpam-bootstrap.sh, /root/xpam-install, /root/xpam-release-build.
- Удаляются старые manual backups и временные .bak/.tmp.
- Чистится apt cache и ограничивается размер journal.
- Удаляется стандартный /var/www/html, если он не нужен.
- Остаются /opt/xpam-script, /root/secure-notes, /root/config-backups, сайты и рабочие системные настройки.

Не удаляйте secure-notes

/root/secure-notes содержит пароли, ссылки и токены. Это не мусор, а сейф сервера. Храните локальную копию важных данных в менеджере паролей.

21. Чек-лист готового сервера

Перед тем как считать VPS рабочим

- Вход по SSH-ключу работает, парольный вход отключён.
- `sudo <prefix>-health` завершился ОК.
- Основной сайт, `www`-редирект, VLESS-домен и MTPROTO-домен открываются ожидаемо.
- Панель 3x-ui открывается только через HTTPS-путь и Basic Auth.
- VLESS-ссылка подключается в клиенте.
- MTPROTO-ссылка подключается, если выбран MTPROTO-профиль.
- Telegram уведомления проверены или сознательно пропущены.
- WARP настроен только если он действительно нужен.
- Ссылки, пароли и токены сохранены в безопасном месте.
- Финальная очистка выполнена.
- Актуальный архив XPAM Script и `.sha256` сохранены локально.

Главное правило эксплуатации

Меняйте сайты, клиентов и маршруты через предусмотренные интерфейсы. Не ломайте служебную схему руками: XPAM Script хорош именно тем, что держит сервер в понятном, проверяемом и повторяемом состоянии.